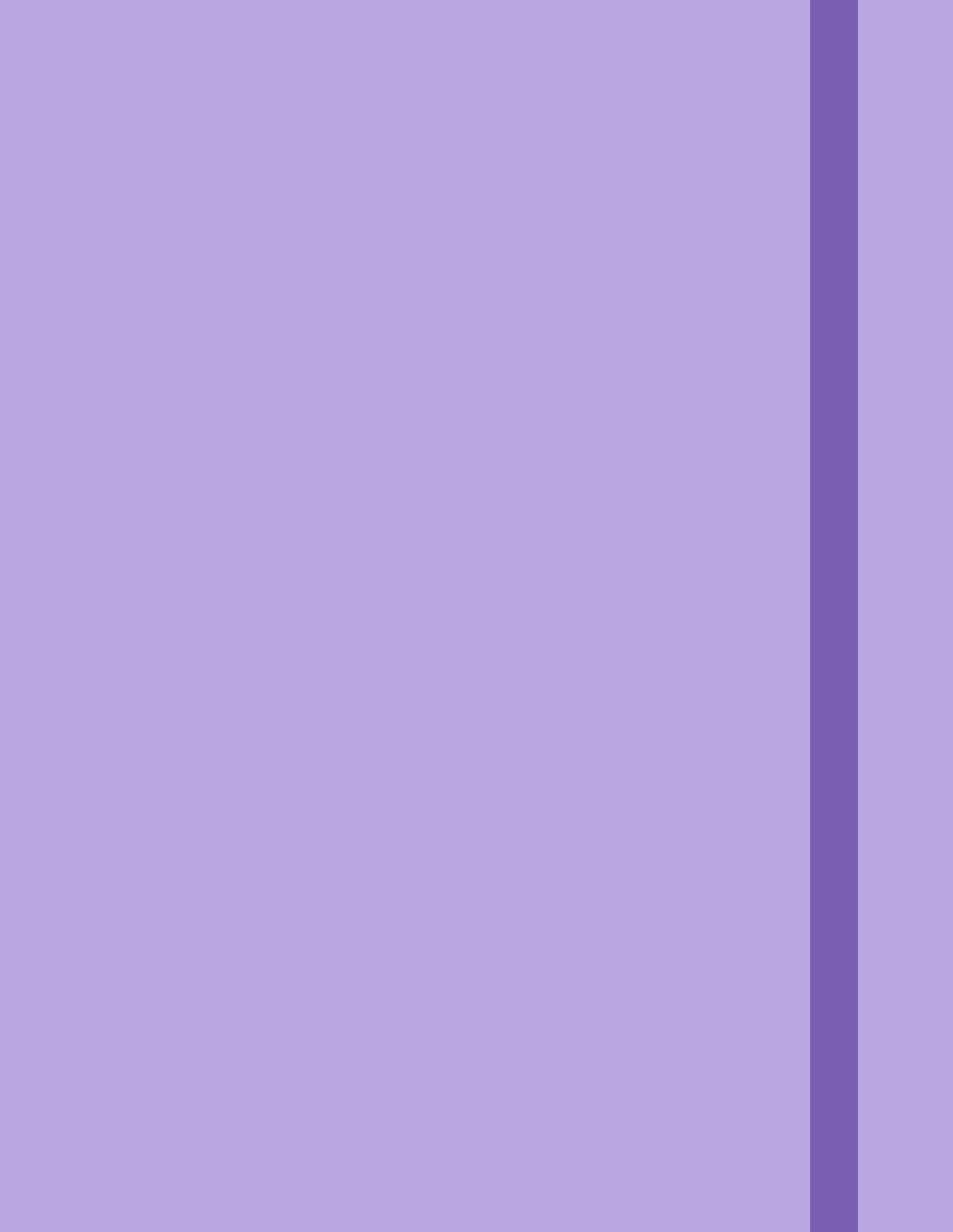


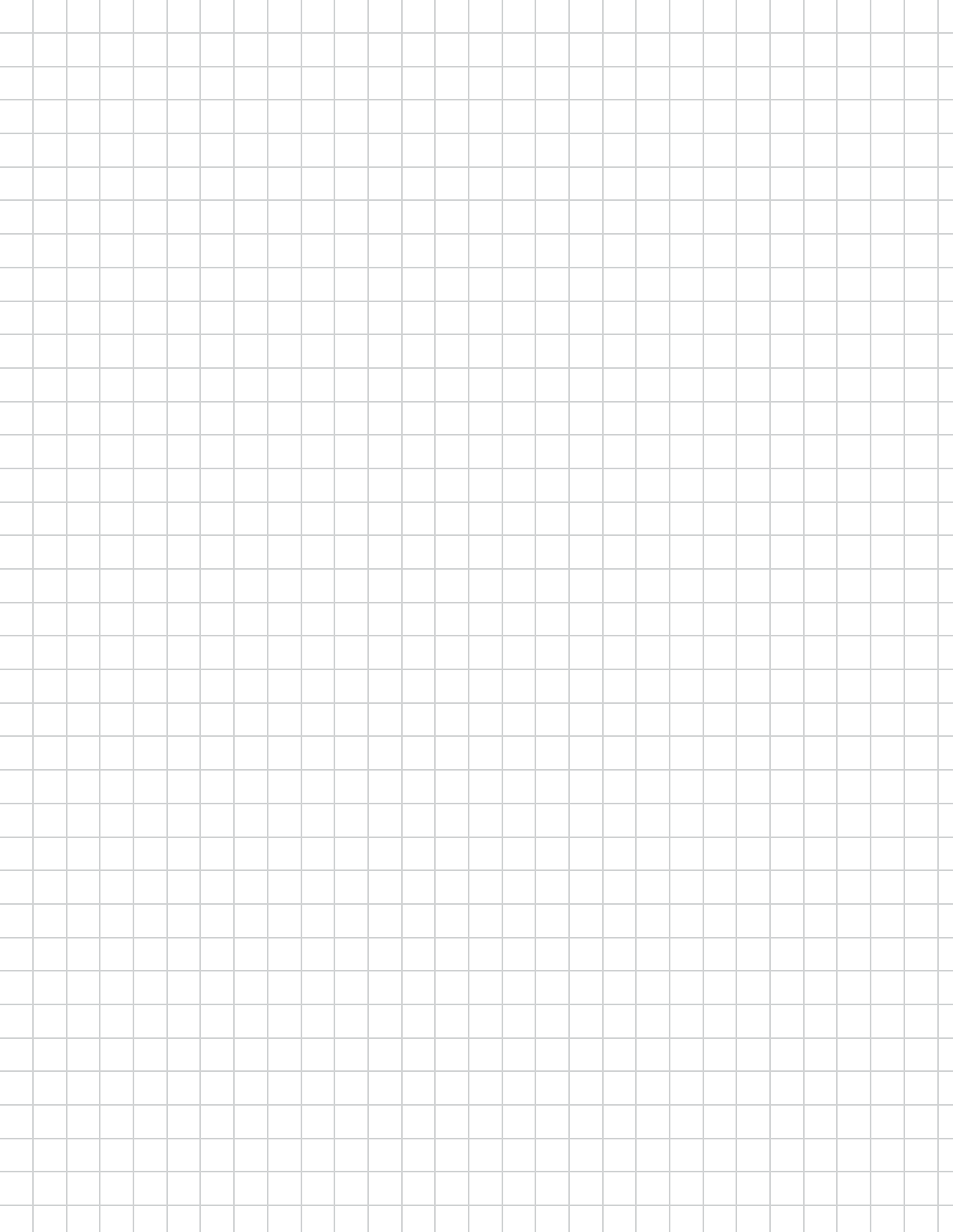


Fractionierte Destillation

Das Rohöl wird erhitzt bis es gasförmig wird. Die Gase steigen auf und kühlen in jeder weiteren Stufe weiter ab bis die einzelnen Stoffe flüssig werden und den Wänden entweichen. Dieser Prozess wird wiederholt bis ausschließlich Benzin und Erdgas austreten können.

Erneuerbare und nicht erneuerbare Energieträger

Energien werden von vielen in die großartigen erneuerbaren Energien und die verschwendeten fossilen Energieträgern. Sind die erneuerbaren Energien wirklich besser als die fossilen. Ein großes Problem mit den erneuerbaren Energien ist, dass sie vom Wetter beziehungsweise Naturbedingungen abhängig wodurch man die gewonnene Energiemenge nicht beliebig regulieren kann.



Wiederholung: homologe Reihe der Alkane

Chemie

Fm

Q2

Homologe Reihe der Alkane

Erdöl und Erdgas sind Gemische aus einer Vielzahl unterschiedlicher Kohlenwasserstoffe. Viele davon gehören zur Stoffgruppe der Alkane. Alkane sind gesättigte Kohlenwasserstoffe, d. h., dass alle C-C-Bindungen Einfachbindungen sind. Sie bestehen nur aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff. Das kleinste Alkanmolekül besteht aus einem Kohlenstoffatom und vier Wasserstoffatomen. Dieser Stoff heißt Methan und hat die Molekülformel CH_4 .

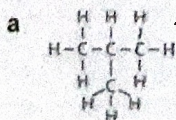
Fügt man diesem Molekül ein Kohlenstoffatom und zwei Wasserstoffatome hinzu, erhält man Ethan, das nächsthöhere Alkan in der homologen Reihe der Alkane mit der Molekülformel C_2H_6 .

1 Vervollständigen Sie die Angaben in der Tabelle, die Vertreter aus der homologen Reihe der Alkane zeigt.

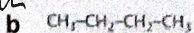
Anzahl der Kohlenstoffatome	Name	Molekülformel	Strukturformel
1	Methan	CH_4	<pre> H H - C - H H </pre>
4	Butan	C_4H_{10}	<pre> H H H H H - C - C - C - C - H H H H H </pre>
5	Pentan	C_5H_{12}	<pre> H H H H H H - C - C - C - C - C - H H H H H H </pre>
8	Octan	C_8H_{18}	<pre> H H H H H H H H H - C - C - C - C - C - C - C - H H H H H H H H H </pre>
10	n-Decan	$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$	<pre> H H H H H H H H H H H - C - C - C - C - C - C - C - C - C - H H H H H H H H H H H </pre>
12	n-Dodecan	$\text{C}_{12}\text{H}_{26}$	
16	n-Hexadecan	$\text{C}_{16}\text{H}_{34}$	
17	Heptadecan	$\text{C}_{17}\text{H}_{36}$	

2 Begründen Sie anhand der Strukturformeln, weshalb die allgemeine Molekülformel der Alkane $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ lautet.

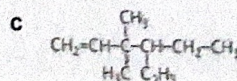
3 Beurteilen Sie, ob es sich bei folgenden Molekülen um ein Alkan handelt.



2-Methylpropan



Butan



4-Ethyl
1-Dimethyl
Hex-1-en

Bioethanol – eine Kraftstoffalternative?

„Was ist an Bioethanol eigentlich Bio?“ mögen sich manche fragen. Seinen Namen hat der Kraftstoff durch den Ursprung seiner Rohstoffe und nicht einer Herkunft aus ökologischer Landwirtschaft erhalten. Bioethanol wird im Gegensatz zu herkömmlichen Kraftstoffen nicht aus Erdöl, sondern meist aus Getreide, Rüben oder Zuckerrohr gewonnen. Ist er eine umweltfreundliche Alternative zu konventionellen Treibstoffen?

Bioethanol ersetzt in Kraftfahrzeugen Benzin als Energieträger. Durch die zunehmende Verwendung auch in Brennstoffzellen und in Flugzeugmotoren wächst seine Bedeutung. In Deutschland ist Bioethanol zu 10 % dem Superbenzin **E10** beigefügt. In Brasilien hingegen waren bereits 2016 über 60 % der zugelassenen Pkw sogenannte Flex-Fuel-Fahrzeuge. Diese lassen sich sowohl mit Benzin als auch E100, also nahezu reinem Bioethanol, betanken. Bioethanol wird in Brasilien aus Zuckerrohr gewonnen. Das Verbraucherverhalten der Brasilianerinnen und Brasilianer richtet sich an den tagesaktuellen Preisen der zur Verfügung stehenden Kraftstoffe aus. In Deutschland wird Bioethanol durch Gärung aus Weizen, Roggen oder Zuckerrüben produziert. Getreide enthält Stärke. Für den eigentlichen Gärungsprozess muss zunächst die Stärke enzymatisch zu Glucose aufgeschlossen werden. Die Glucose-Moleküle werden dann mithilfe der Enzyme der Hefezellen durch alkoholische Gärung zu Kohlenstoffdioxid- und Ethanol-Molekülen abgebaut.

Rückstände der Bioethanol-Produktion sind Eiweiße, Fette und Pflanzenfasern. Sie werden zu Futter- und Düngemittel weiterverarbeitet. Bei nachhaltigen Verfahren entsteht aus der Produktion von 1 L Bioethanol zusätzlich 1 kg Proteinfutter.

Bei der Vergärung der eingesetzten Pflanzenmasse und der anschließenden Verbrennung von Bioethanol als Kraftstoff wird nur so viel Kohlenstoffdioxid freigesetzt, wie die Pflanzen während ihres Wachstums aus der Luft gebunden haben. Werden lange Transportwege oder aufwendige Verarbeitungsschritte außer Acht gelassen, ist die Kohlenstoffdioxidbilanz des Kraftstoffs Bioethanol ausgeglichen.

2019 wurden in Deutschland 1,16 Millionen Tonnen Bioethanol als Beimischung zu Benzin benötigt, davon musste etwa die Hälfte importiert werden. Zurzeit werden weltweit ca. 157 Millionen Tonnen Getreide, also etwa acht Prozent der gesamten Ernte, zur Herstellung von Biokraftstoffen verwendet. Dafür sind riesige Agrarflächen notwendig, die der Lebensmittelproduktion nicht zur Verfügung stehen. Gleichzeitig steigen die Lebensmittelpreise weltweit und die Welthungerhilfe warnt vor neuen Hungersnöten. Experten schätzen, dass für 100 L Biokraftstoff etwa die Menge an Getreide gebraucht wird, von der ein Mensch ein Jahr leben kann.

Entwicklungsziel ist die wirtschaftlich konkurrenzfähige Produktion von Bioethanol aus Pflanzenabfällen, wie Stroh, Baumschnitt oder Gräsern. Holzhaltige Pflanzenbestandteile enthalten Cellulose und Hemicellulosen als Gerüstbausteine. Durch Säuren und spezielle Enzyme können die in der **Cellulose** und **Hemicellulose** enthaltenen Zucker für die weitere Verarbeitung zugänglich gemacht werden. Es entsteht ein Gemisch aus unterschiedlichen Zuckern wie Glucose, **Xylose** und **Arabinose**. Herkömmliche Hefekulturen vermögen dieses Zuckergemisch nicht zu vergären. Dafür bedarf es gentechnisch veränderter Hefekulturen, die den Abbauprozess zu Ethanol und Kohlenstoffdioxid zu katalysieren vermögen.

Aufgaben

1. Vor- und Nachteile der Verwendung von Bioethanol als Kraftstoff

Stellen Sie die Vor- und Nachteile der Verwendung von Bioethanol als Kraftstoff in einer Tabelle gegenüber.

2. Biokraft-Nachhaltigkeitsverordnung

Recherchieren Sie die Kernaussagen der Biokraft-Nachhaltigkeitsverordnung.